

定義 6.23 フローグラフを $G = (V, E)$ とする. 頂点 $u, v \in V$ に対して, 開始頂点 v_0 から v へ至るすべての路 p において u が p 上にある (すなわち, $p = v_0v_1 \dots v_k$ かつ $v_k = v$ とすると, $u = v_i$ を満たす $i \in \{0, \dots, k\}$ が存在する) とき, u は v を支配する (dominate) という. この支配するという関係を $\geq$ で示す. 定義より, この関係は反射律 (すべての $u \in V$ に対して $u \geq u$) および推移律 ($u \geq v$ かつ $v \geq w$ ならば $u \geq w$) を満たす. $u \geq v$ かつ $u \neq v$ のとき, $u \gg v$ と書く. このとき, u は v を強く支配する (strictly dominate) という. $u \geq v$ のとき, u を v の支配頂点という. v の支配頂点の集合を $\text{Dom}(v)$ とする. 任意の頂点 $v \in V$ に対して $v_0 \in \text{Dom}(v)$ より, $\text{Dom}(v) \neq \emptyset$ が成立する. $\text{Dom}(v) \setminus \{v\}$ 中の最小要素を $\text{idom}(v)$ と書く (すなわち, 任意の $u \in \text{Dom}(v) \setminus \{v\}$ に対して, $u \geq \text{idom}(v) \gg v$ が成立する). v が開始頂点でないとき, $\text{Dom}(v) \setminus \{v\}$ は空でなく, $\text{idom}(v)$ はただ一つ存在する (この証明は容易である).